CHƯƠNG IX ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

BÀI 27 GÓC NỘI TIẾP

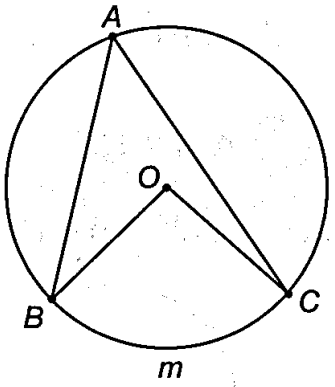
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn.

Trong Hình 9.1:

+ Góc BAC là góc nội tiếp của đường tròn (O);

+ Góc nội tiếp BAC chắn cung $\overset{\frown}{BmC}$.



Hình 9.1

– Định lí: Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn:

$$\widehat{BAC} = \frac{1}{2}\text{sđ } \overset{\frown}{BmC} = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BOC}.$$

– Đối với các góc nội tiếp của cùng một đường tròn hoặc của hai đường tròn bằng nhau, ta có các khẳng định sau:

+ Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

+ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

+ Các góc nội tiếp chắn cung nhỏ thì có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung.

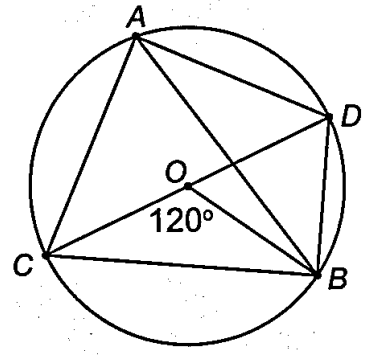
+ Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Nhận biết được góc nội tiếp của một đường tròn và cung bị chắn.

– Áp dụng được định lí về số đo góc nội tiếp và góc ở tâm để tính số đo các góc trong các trường hợp đơn giản.

Ví dụ Cho các điểm A, B, C, D trên đường tròn (O) như Hình 9.2. Biết rằng CD là đường kính của (O) và $\overset{\frown}{BOC} = 120^\circ$, hãy tính số đo các góc BAC và BAD.



Hình 9.2

Giải

Xét trong đường tròn (O), ta có:

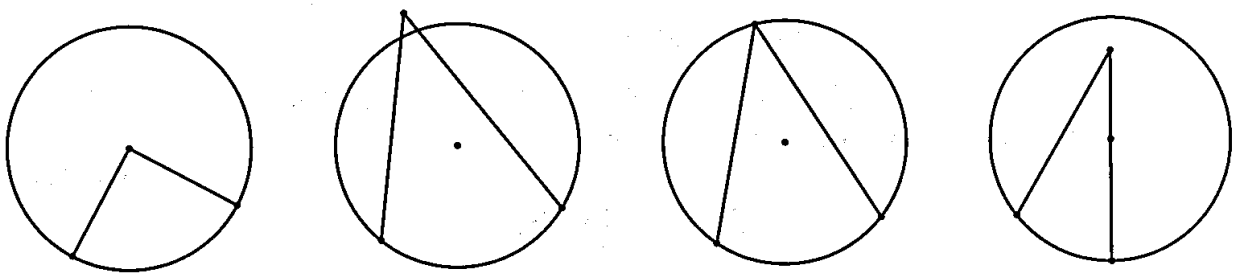
– Góc nội tiếp BAC và góc ở tâm BOC cùng chắn cung nhỏ $\overset{\frown}{BC}$ nên $\overset{\frown}{BAC} = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BOC} = 60^\circ$;

– Vì CD là đường kính nên góc nội tiếp CAD chắn nửa đường tròn và do đó $\overset{\frown}{CAD} = 90^\circ$.

Suy ra $\overset{\frown}{BAD} = \overset{\frown}{CAD} - \overset{\frown}{BAC} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

BÀI TẬP

9.1. Hình nào dưới đây vẽ một góc nội tiếp của đường tròn?



Hình 9.3

9.2. Cho điểm A nằm trên cung lớn BC của đường tròn (O) và kí hiệu $\overset{\frown}{BC}$ là cung nhỏ BC. Vẽ bảng sau vào vở và viết số đo còn lại của góc hoặc cung tương ứng vào ô trống trong mỗi trường hợp:

	Trường hợp 1	Trường hợp 2	Trường hợp 3
Số đo của $\overset{\frown}{BAC}$	30°	?	?
Số đo của $\overset{\frown}{BC}$	?	80°	?
Số đo của $\overset{\frown}{BOC}$	?	?	120°

9.3. Cho AB và CD là hai đường kính của đường tròn (O). Biết rằng $\overset{\frown}{AOC} = 80^\circ$, tính số đo của các góc ABC, ADC và ABD.

9.4. Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, CD cắt nhau tại X. Tính số đo các góc của tam giác AXC, biết rằng $\overset{\frown}{XBD} = 60^\circ$, $\overset{\frown}{XDB} = 70^\circ$.

9.5. Cho hai điểm B, C nằm trên đường tròn (O) và cho điểm A nằm trên cung lớn $\overset{\frown}{BC}$. Biết rằng $\overset{\frown}{OBA} = 30^\circ$, $\overset{\frown}{OCA} = 40^\circ$. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

9.6. Cho đường tròn (O) có đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn sao cho C khác A, B. Lấy E là điểm đối xứng của A qua C. Chứng minh rằng $BE = BA$.

9.7. Cho tam giác nhọn ABC cân tại A. Đường tròn đường kính AB cắt các cạnh AC, BC của tam giác ABC tại X và Y (X khác A, Y khác B).

a) Chứng minh rằng tam giác CXY cân tại Y.

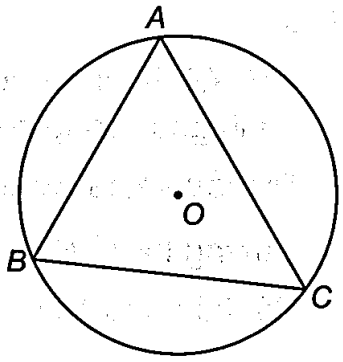
b) Cho BX cắt AY tại K. Chứng minh rằng CK vuông góc với AB.

BÀI 28 ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP CỦA MỘT TAM GIÁC

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác đó. Trong Hình 9.4:

+ Đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O);
+ Tâm O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC.



Hình 9.4

– Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm của cạnh huyền và bán kính bằng một nửa cạnh huyền.

– Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a có tâm là trọng tâm của tam giác đó và bán kính bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.

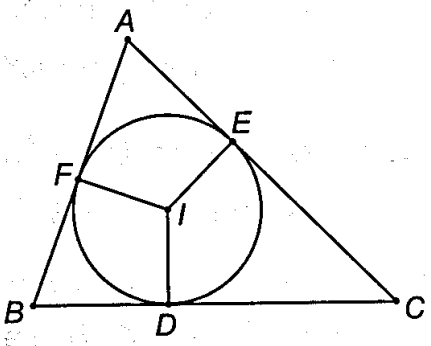
2. Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác được gọi là đường tròn nội tiếp tam giác. Tam giác đó được gọi là ngoại tiếp đường tròn. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm ba đường phân giác của tam giác.

Trong Hình 9.5:

+ Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC. Tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I);

+ Tâm I là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác ABC.

– Đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh a có tâm là trọng tâm của tam giác đó và bán kính bằng $\frac{\sqrt{3}}{6}a$.



Hình 9.5

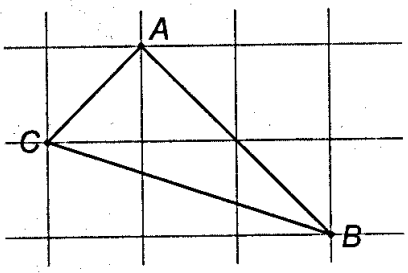
B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Nhận biết được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác.

– Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều.

– Xác định được tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều.

Ví dụ Trên giấy kẻ ô vuông (cạnh ô vuông bằng 1 cm), cho các điểm A, B, C như Hình 9.6. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của tam giác ABC.



Hình 9.6

Giải

• Vì AC là cạnh huyền của tam giác vuông cân với cạnh góc vuông có độ dài bằng 1 cm nên theo định lí Pythagore, ta có: $AC^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, hay $AC = \sqrt{2}$ (cm).

Tương tự, vì BC là cạnh huyền của tam giác vuông với hai cạnh góc vuông có độ dài bằng 1 cm và 3 cm, nên $BC^2 = 1^2 + 3^2 = 10$, hay $BC = \sqrt{10}$ (cm).

Vì AB là cạnh huyền của tam giác vuông cân với cạnh góc vuông có độ dài bằng 2 cm, nên $AB^2 = 2^2 + 2^2 = 8$, hay $AB = \sqrt{8}$ (cm).

Do đó $BC^2 = AC^2 + AB^2$. Vậy theo định lí Pythagore đảo thì tam giác ABC vuông tại A.

Suy ra đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm là trung điểm của BC và bán kính là: $R = \frac{BC}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ (cm).

• Gọi $(I; r)$ là đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Khi đó, $S_{ABC} = S_{IBC} + S_{ICA} + S_{IAB}$.

Suy ra $\frac{1}{2}AB \cdot AC = \frac{1}{2}r \cdot BC + \frac{1}{2}r \cdot CA + \frac{1}{2}r \cdot AB$,

hay $r = \frac{AB \cdot AC}{BC + CA + AB} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}}{\sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{10}} = \frac{4}{3\sqrt{2} + \sqrt{10}}$ (cm).

BÀI TẬP

9.8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Biết rằng $\widehat{ACB} = 50^\circ$, $\widehat{ABC} = 70^\circ$, tính số đo các cung nhỏ $\overset{\frown}{BC}$, $\overset{\frown}{CA}$, $\overset{\frown}{AB}$ của đường tròn (O).

9.9. Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn (O). Tính số đo các góc của tam giác ABC, biết rằng $\widehat{BOC} = 100^\circ$.

9.10. Tính bán kính và chu vi của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có ba cạnh $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm và $BC = 10$ cm.

9.11. Tính chu vi và diện tích của tam giác đều nội tiếp một đường tròn bán kính 3 cm.

9.12. Tính chu vi và diện tích của tam giác đều ngoại tiếp một đường tròn bán kính 3 cm.

9.13. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 4$ cm, $AC = 6$ cm. Tính bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

9.14. Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (O) có bán kính 2 cm. Biết rằng $AC = 2$ cm, tính số đo các góc của tam giác ABC.

9.15. Cho tam giác ABC có trực tâm H và nội tiếp đường tròn (O). Chứng minh rằng:

a) $\widehat{OBC} = 90^\circ - \widehat{BAC}$;

b) $\widehat{BAH} = \widehat{OAC}$.

9.16. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Chứng minh rằng:

$$\widehat{BIC} = 90^\circ + \frac{\widehat{BAC}}{2};\ \widehat{CIA} = 90^\circ + \frac{\widehat{CBA}}{2};\ \widehat{AIB} = 90^\circ + \frac{\widehat{ACB}}{2}.$$

9.17. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Cho điểm M trên cạnh BC của tam giác ABC và điểm D trên cung nhỏ BC của (O) sao cho $\widehat{BAD} = \widehat{MAC}$. Chứng minh rằng $\Delta AMB \backsim \Delta ACD$.

9.18. Cho tam giác ABC vuông tại B nội tiếp đường tròn (O) và đường kính BD. Tính số đo của góc BAC, biết rằng $\widehat{BAC} = 2\widehat{CBD}$.

9.19. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I). Tia AI cắt (O) tại X (khác A). Chứng minh rằng X là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC.

9.20. Cho $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$ với tỉ số đồng dạng $k > 0$. Gọi (O, R) và (O', R') lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và $A'B'C'$. Gọi (I, r) và (I', r') lần lượt là đường tròn nội tiếp các tam giác ABC và $A'B'C'$. Chứng minh rằng $\frac{R}{R'} = \frac{r}{r'} = k$.

BÀI 29 TỨ GIÁC NỘI TIẾP

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (hoặc đơn giản là tứ giác nội tiếp) và đường tròn được gọi là đường tròn ngoại tiếp tứ giác.
- **Định lí.** Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180°.
- Hình chữ nhật và hình vuông là các tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp của chúng có tâm là giao điểm của hai đường chéo và bán kính bằng một nửa độ dài đường chéo.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

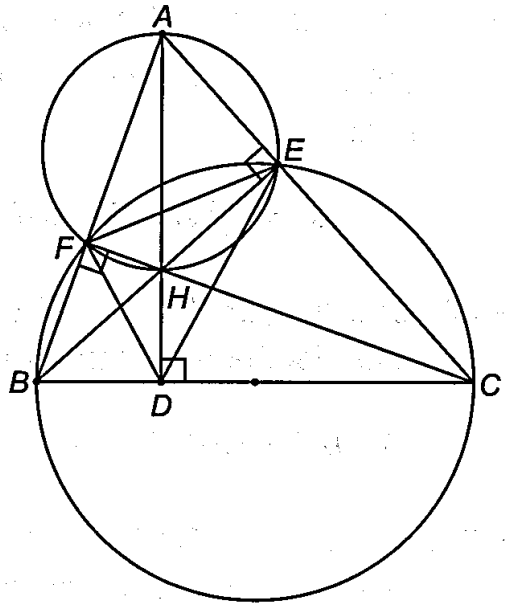
- Nhận biết được tứ giác nội tiếp một đường tròn.
- Tính được các góc của tứ giác nội tiếp dựa vào định lí về tổng các góc đối nhau.
- Tính được bán kính của đường tròn ngoại tiếp hình vuông, hình chữ nhật.

Ví dụ Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

a) $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$; $\widehat{AFE} = \widehat{ACB}$;

b) $\widehat{BHC} = 180^\circ - \widehat{BAC}$; $\widehat{CHA} = 180^\circ - \widehat{CBA}$; $\widehat{AHB} = 180^\circ - \widehat{ACB}$.

Giải (H.9.7)



Hình 9.7

a) Tứ giác $BCEF$ có $\widehat{BFC} = \widehat{BEC} = 90^\circ$.

Do vậy các tam giác vuông BFC và BEC cùng ngoại tiếp đường tròn đường kính BC. Suy ra tứ giác $BCEF$ nội tiếp đường tròn đường kính BC. Do đó ta có:

$\widehat{FBC} + \widehat{FEC} = 180^\circ$ (tổng hai góc đối nhau của tứ giác nội tiếp $BCEF$).

Suy ra $\widehat{AEF} = 180^\circ - \widehat{FEC} = \widehat{FBC} = \widehat{ABC}$.

Tương tự, ta có:

$\widehat{AFE} = 180^\circ - \widehat{EFB} = \widehat{ECB} = \widehat{ACB}$.

b) Tứ giác $AEHF$ có $\widehat{AEH} = \widehat{AFH} = 90^\circ$.

Do vậy các tam giác vuông AEH và AFH cùng ngoại tiếp đường tròn đường kính AH. Suy ta tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn đường kính AH. Do đó:

$\widehat{EHF} + \widehat{EAF} = 180^\circ$ (hai góc đối nhau của tứ giác nội tiếp $AEHF$).

Suy ra $\widehat{BHC} = \widehat{EHF} = 180^\circ - \widehat{EAF} = 180^\circ - \widehat{BAC}$.

Tương tự, ta có $\widehat{CHA} = 180^\circ - \widehat{CBA}$; $\widehat{AHB} = 180^\circ - \widehat{ACB}$.

BÀI TẬP

9.21. Hãy cho biết số đo các góc còn lại của tứ giác nội tiếp $ABCD$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $\widehat{A} = 80^\circ$; $\widehat{B} = 120^\circ$;

b) $\widehat{B} = 70^\circ$; $\widehat{C} = 110^\circ$;

c) $\widehat{C} = 110^\circ$; $\widehat{D} = 60^\circ$;

d) $\widehat{D} = 65^\circ$; $\widehat{A} = 130^\circ$.

9.22. Hãy cho biết số đo các góc của tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) trong mỗi trường hợp sau:

a) $\widehat{AOB} = 100^\circ$; $\widehat{BOC} = 120^\circ$; $\widehat{COD} = 70^\circ$.

b) $\widehat{BOC} = 110^\circ$; $\widehat{COD} = 70^\circ$; $\widehat{DOA} = 100^\circ$.

9.23. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O), hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm E. Tính số đo các góc của tứ giác $ABCD$, biết rằng $\widehat{AEB} = 80^\circ$; $\widehat{ABE} = 70^\circ$ và $\widehat{ECB} = 50^\circ$.

9.24. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) sao cho hai tia AB và DC cắt nhau tại điểm K, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm H. Kí hiệu $\overset{\frown}{AD}$ là cung AD không chứa B và $\overset{\frown}{BC}$ là cung BC không chứa A. Chứng minh rằng:

a) $\widehat{BKC} = \frac{1}{2}(\text{sđ}\overset{\frown}{AD} - \text{sđ}\overset{\frown}{BC})$; b) $\widehat{BHC} = \frac{1}{2}(\text{sđ}\overset{\frown}{AD} + \text{sđ}\overset{\frown}{BC})$.

9.25. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) sao cho hai tia AB và DC cắt nhau tại điểm I. Chứng minh rằng:

a) $\Delta IAD \backsim \Delta ICB$; $\Delta IAC \backsim \Delta IDB$; b) $\frac{IC}{ID} = \frac{AC}{AD} \cdot \frac{BC}{BD}$.

9.26. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O), hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm J. Chứng minh rằng:

a) $\Delta JAD \backsim \Delta JBC$; $\Delta JAB \backsim \Delta JDC$; b) $\frac{JA}{JC} = \frac{BA}{BC} \cdot \frac{DA}{DC}$.

9.27. Chứng minh rằng:

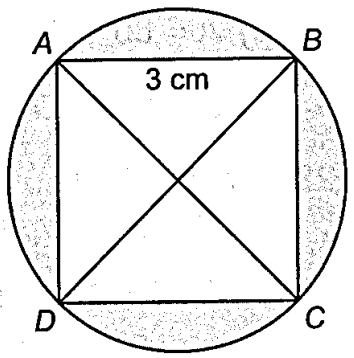
a) Nếu một hình bình hành nội tiếp một đường tròn thì hình đó phải là hình chữ nhật;

b) Nếu một hình thoi nội tiếp một đường tròn thì hình đó phải là hình vuông;

c) Nếu một hình thang nội tiếp một đường tròn thì hình đó phải là hình thang cân.

9.28. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4 cm. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng tứ giác $MNPQ$ nội tiếp một đường tròn và tìm bán kính, chu vi của đường tròn đó.

9.29. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 3 cm và nội tiếp đường tròn (O) như Hình 9.8. Tính tổng diện tích của bốn hình viên phân được giới hạn bởi các cạnh hình vuông (phần tô đậm trong hình).



Hình 9.8

9.30. Cho hình thoi $ABCD$ có $AC = 8$ cm, $BD = 4$ cm. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng tứ giác $MNPQ$ nội tiếp một đường tròn và tìm bán kính của đường tròn đó.

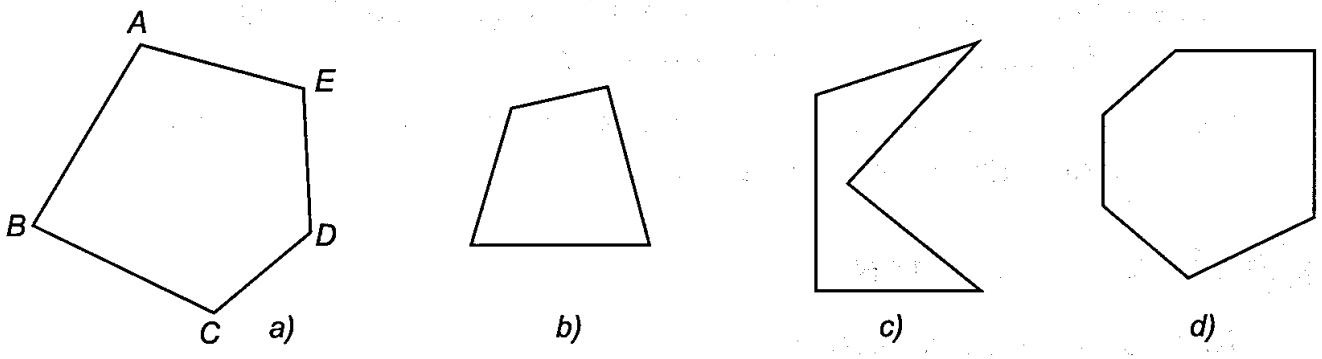
9.31. Cho hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) với $AB = 3$ cm; $AD = 4$ cm. Vẽ một hình vuông nội tiếp (O). Tính diện tích của hình vuông đó.

9.32. Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao BE, CF. Một đường tròn (O) đi qua hai điểm E, F và cắt các tia đối của hai tia BF, CE lần lượt tại X và Y. Chứng minh rằng XY song song với BC.

BÀI 30 ĐA GIÁC ĐỀU

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Những hình như dưới đây được gọi chung là các đa giác.



Hình 9.9

– Đa giác $ABCDE$ (Hình 9.9a) là những hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Đa giác $ABCDE$ có năm đỉnh là các điểm A, B, C, D, E; năm cạnh là các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA và năm góc là các góc EAB, ABC, BCD, CDE, DEA.

– Nếu với một cạnh bất kì của đa giác, các đỉnh không thuộc cạnh đó đều nằm về một phía đối với đường thẳng chứa cạnh đó thì đa giác được gọi là đa giác lồi. Các đa giác trong Hình 9.9a, b, d là các đa giác lồi. Đa giác trong Hình 9.9c không phải đa giác lồi.

– Đa giác đều là một đa giác lồi có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.

– Các đỉnh của mỗi đa giác đều luôn cùng nằm trên một đường tròn, được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác, tâm đường tròn được gọi là tâm của đa giác và đa giác được gọi là nội tiếp đường tròn đó.

2. Phép quay thuận chiều $\alpha^\circ (0^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ)$ tâm O giữ nguyên điểm O, biến điểm A khác điểm O thành điểm B thuộc đường tròn $(O; OA)$ sao cho tia OA

quay thuận chiều quay của kim đồng hồ đến tia OB thì điểm A tạo nên cung AB có số đo α° (H.9.10a).



a) b)

Hình 9.10

– Định nghĩa tương tự cho phép quay ngược chiều α° tâm O (H.9.10b).

– Phép quay 0° và phép quay 360° giữ nguyên mọi điểm.

3. Một phép quay được gọi là giữ nguyên một đa giác đều $\mathcal{H}$ nếu phép quay đó biến mỗi điểm của $\mathcal{H}$ thành một điểm của $\mathcal{H}$.

– Nếu một phép quay biến các đỉnh của đa giác đều $\mathcal{H}$ thành các đỉnh của $\mathcal{H}$ thì phép quay đó giữ nguyên $\mathcal{H}$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Nhận dạng được đa giác đều.

– Nhận biết được những hình phẳng có dạng đa giác đều trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo.

– Nhận biết được phép quay.

– Mô tả được các phép quay giữ nguyên hình đa giác đều.

Ví dụ Cho ngũ giác đều $ABCDE$ có cạnh bằng 2 cm nội tiếp một đường tròn (O).

a) Tính bán kính của (O), biết rằng ta lấy $\cos 54^\circ \approx 0{,}59$.

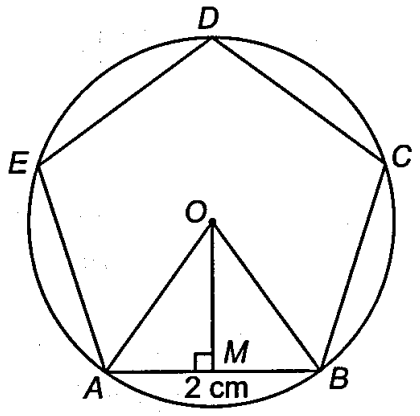
b) Liệt kê năm phép quay giữ nguyên ngũ giác đều $ABCDE$.

Giải (H.9.11)

a) Ta thấy các cung nhỏ sau thoả mãn:

$$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CD} = \overset{\frown}{DE} = \overset{\frown}{EA}.$$

Suy ra $\overset{\frown}{AOB} = \text{sđ}\overset{\frown}{AB} = \dfrac{360^\circ}{5} = 72^\circ$.



Hình 9.11

Gọi M là trung điểm của AB. Vì tam giác AOB cân tại O nên $OM \perp AB$ và OM là phân giác của $\widehat{AOB}$. Suy ra $\widehat{AOM} = \dfrac{\widehat{AOB}}{2} = \dfrac{72^\circ}{2} = 36^\circ$.

Như vậy, $\widehat{MAO} = 90^\circ - \widehat{AOM} = 54^\circ$.

Bán kính của đường tròn (O) là:

$$R = OA = \frac{AM}{\cos\widehat{MAO}} \approx \frac{2}{0{,}59} \approx 3{,}39 \text{ (cm)}.$$

b) Các phép quay giữ nguyên ngũ giác đều là các phép quay thuận chiều lần lượt $72^\circ, 144^\circ, 216^\circ, 288^\circ, 360^\circ$ với tâm O.

BÀI TẬP

9.33. Những hình nào dưới đây là đa giác đều?

a) Tam giác đều;

b) Hình vuông;

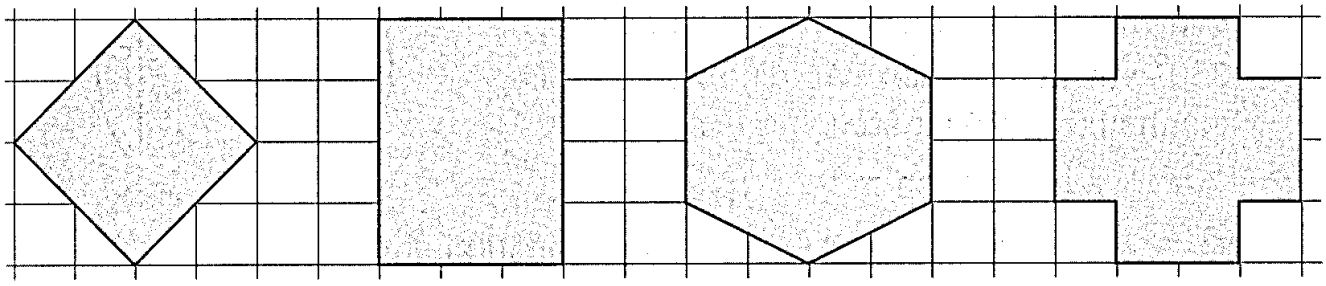
c) Hình tròn;

d) Hình bình hành;

e) Hình chữ nhật;

f) Lục giác đều.

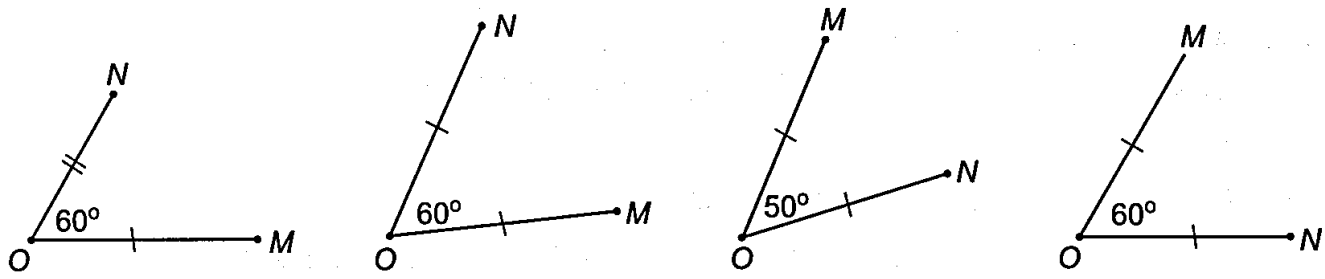
9.34. Hình phẳng nào dưới đây có dạng đa giác đều?



a) b) c) d)

Hình 9.12

9.35. Hình nào dưới đây vẽ hai điểm M, N thoả mãn phép quay ngược chiều 60° tâm O biến N thành M?



a) b) c) d)

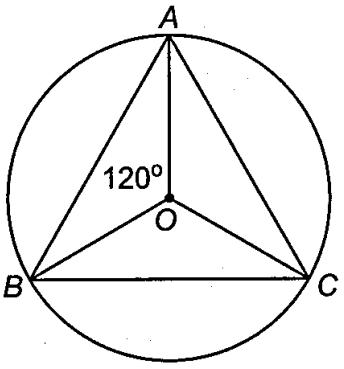
Hình 9.13

9.36. Cho lục giác đều *ABCDE* nội tiếp một đường tròn (*O*). Chứng minh rằng điểm *O* cách đều tất cả các cạnh của lục giác đều.

9.37. Cho một bát giác đều (đa giác đều có 8 cạnh) nội tiếp một đường tròn tâm *O*. Kẻ các đoạn thẳng nối *O* với các đỉnh của đa giác và chia đa giác thành 8 tam giác nhỏ cân tại đỉnh *O*. Ba góc của mỗi tam giác nhỏ có số đo bằng bao nhiêu?

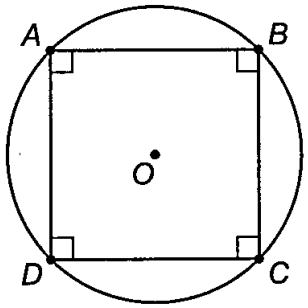
9.38. Cho *A', B', C', D', E', F'* là trung điểm các cạnh *AB, BC, CD, DE, EF, FA* của lục giác đều *ABCDEF*. Chứng minh rằng *A'B'C'D'E'F'* là một lục giác đều.

9.39. Cho tam giác đều *ABC* nội tiếp đường tròn (*O*) như Hình 9.14. Hãy cho biết các phép quay thuận chiều lần lượt 120°; 240°; 360° với tâm *O* biến các đỉnh *A, B, C* thành những điểm nào.



Hình 9.14

9.40. Cho hình vuông *ABCD* nội tiếp đường tròn (*O*) như Hình 9.15. Hãy cho biết các phép quay ngược chiều lần lượt 90°; 180°; 270°; 360° với tâm *O* biến các đỉnh *A, B, C, D* thành những điểm nào.



Hình 9.15

9.41. Cho lục giác đều *ABCDEF* nội tiếp đường tròn tâm *O*.

a) Chứng tỏ *ACE* là tam giác đều.

b) Liệt kê ba phép quay giữ nguyên tam giác đều *ACE*.

c) Liệt kê sáu phép quay giữ nguyên lục giác đều *ABCDEF*.

9.42. Một phép quay thuận chiều 120° tâm *O* biến điểm *A* thành điểm *B*, biến điểm *B* thành điểm *C*. Chứng tỏ rằng *ABC* là tam giác đều nội tiếp một đường tròn tâm *O*.

9.43. Cho *O* là trung điểm của đoạn thẳng *AB*.

a) Tìm một phép quay biến điểm *A* thành điểm *B* và biến điểm *B* thành điểm *A*.

b) Phép quay thuận chiều 90° tâm *O* biến *A* thành *C* và biến *B* thành *D*. Chứng tỏ rằng *ACBD* là một hình vuông.

ÔN TẬP CHƯƠNG IX

A CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp một đường tròn với $\widehat{A} = 70^\circ$, $\widehat{B} = 100^\circ$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\widehat{C} = 80^\circ$, $\widehat{D} = 110^\circ$.

B. $\widehat{C} = 110^\circ$, $\widehat{D} = 80^\circ$.

C. $\widehat{C} = 140^\circ$, $\widehat{D} = 200^\circ$.

D. $\widehat{C} = 200^\circ$, $\widehat{D} = 140^\circ$.

2. Xét trong một đường tròn, khẳng định nào dưới đây là **không đúng**?

A. Hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau.

B. Hai góc ở tâm bằng nhau chắn hai cung bằng nhau.

C. Góc nội tiếp có số đo bằng số đo góc ở tâm chắn cùng một cung.

D. Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của cung bị chắn.

3. Cho hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp (O) với $AB = 4$ cm, $BC = 3$ cm. Đường tròn (O) có bán kính là

A. $R = 2{,}5$ cm.

B. $R = 5$ cm.

C. $R = 1{,}5$ cm.

D. $R = 2$ cm.

B BÀI TẬP

9.44. Xét trong một đường tròn, những câu nào dưới đây là đúng?

a) Hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau.

b) Hai góc ở tâm bằng nhau chắn hai cung bằng nhau.

c) Góc ở tâm có số đo bằng số đo góc nội tiếp chắn cùng một cung.

d) Góc nội tiếp có số đo bằng số đo của cung bị chắn.

9.45. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tính số đo của các góc BOC, COA, AOB, biết rằng $\widehat{A} = 60^\circ$; $\widehat{B} = 70^\circ$.

9.46. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Đường tròn (I) tiếp xúc các cạnh BC, CA, AB tại D, E, F. Chứng tỏ rằng $IEAF$, $IFBD$, $IDCE$ là các tứ giác nội tiếp.

9.47. Cho tam giác đều ABC nội tiếp một đường tròn bán kính 4 cm. Hãy tính độ dài mỗi cạnh và bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC.

9.48. Tính diện tích tam giác vuông cân, nội tiếp đường tròn bán kính 4 cm.

9.49. Cho tam giác ABC vuông tại A, có diện tích là 24 cm^2 và nội tiếp đường tròn có bán kính 5 cm. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

9.50. Hãy cho biết số đo các góc còn lại của tứ giác nội tiếp $ABCD$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $\widehat{A} = 80^\circ; \widehat{D} = 100^\circ;$

b) $\widehat{B} = 80^\circ; \widehat{A} = 110^\circ;$

c) $\widehat{C} = 120^\circ; \widehat{B} = 60^\circ;$

d) $\widehat{D} = 65^\circ; \widehat{C} = 125^\circ.$

9.51. Cho tam giác nhọn ABC có đường cao AH. Các điểm M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB, AC. Chứng minh rằng $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

9.52. Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có các đường cao AD, BE, CF. Cho EF cắt BC tại K. Chứng minh rằng:

a) $KB \cdot KC = KE \cdot KF;$

b) $\dfrac{KB}{KC} = \dfrac{DB}{DC}.$

9.53. Cho một lục giác đều và một tam giác đều cùng nội tiếp một đường tròn. Biết rằng tam giác đều có cạnh bằng 3 cm. Tính chu vi và diện tích của hình lục giác đều đã cho.

9.54. Cho đa giác đều $\mathcal{H}$ có 12 cạnh, nội tiếp một đường tròn (O). Kẻ các đoạn thẳng nối O với các đỉnh của $\mathcal{H}$ và thu được 12 góc nhọn tại đỉnh O (không chồng lên nhau).

a) Chứng tỏ rằng mỗi góc nhọn này có số đo bằng 30°.

b) Hãy chỉ ra 12 phép quay giữ nguyên $\mathcal{H}$.